

Поверхности

Введение

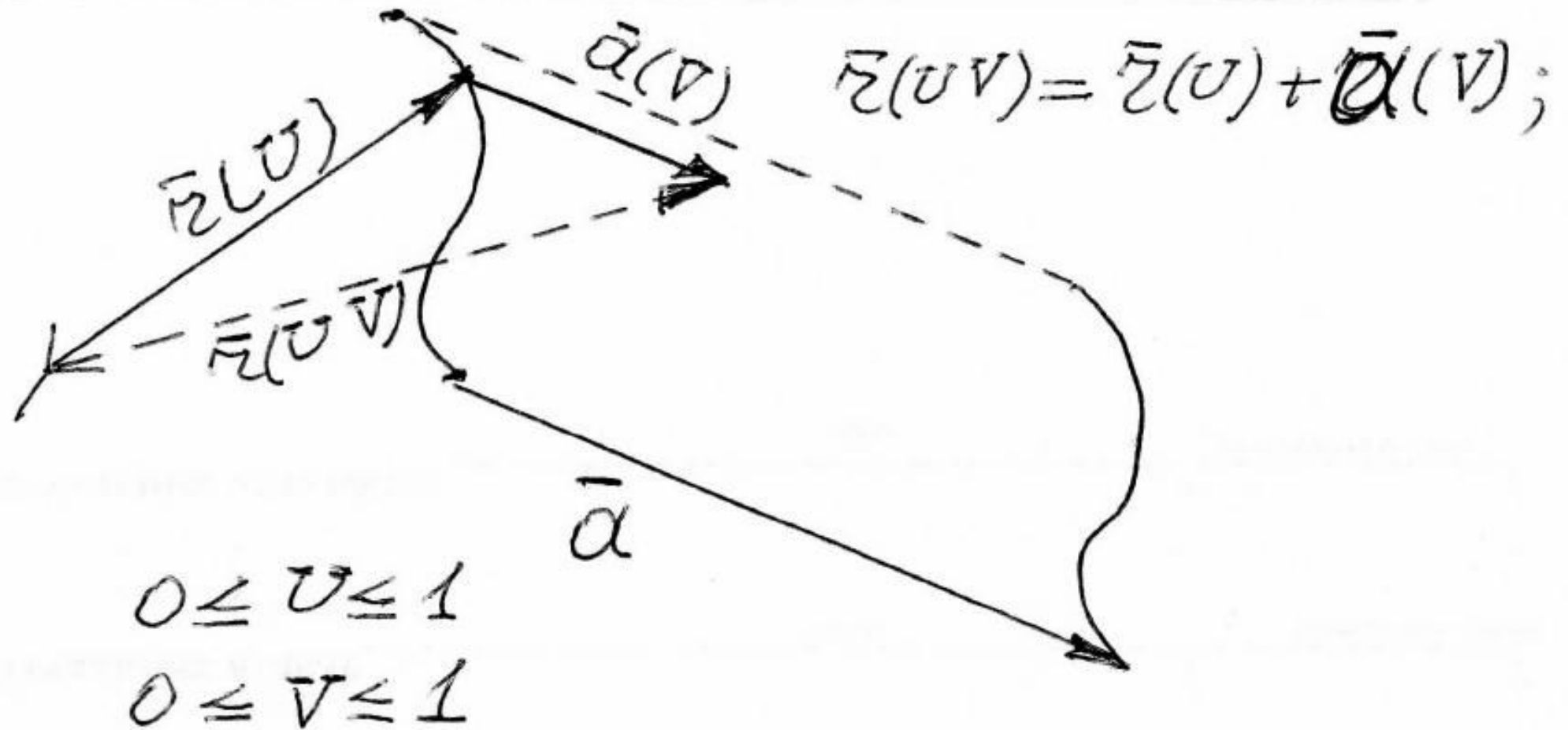
Кривая Безье

$$\bar{C}(\omega) = \sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) \cdot \bar{C}_i;$$
$$0 \leq \omega \leq 1$$

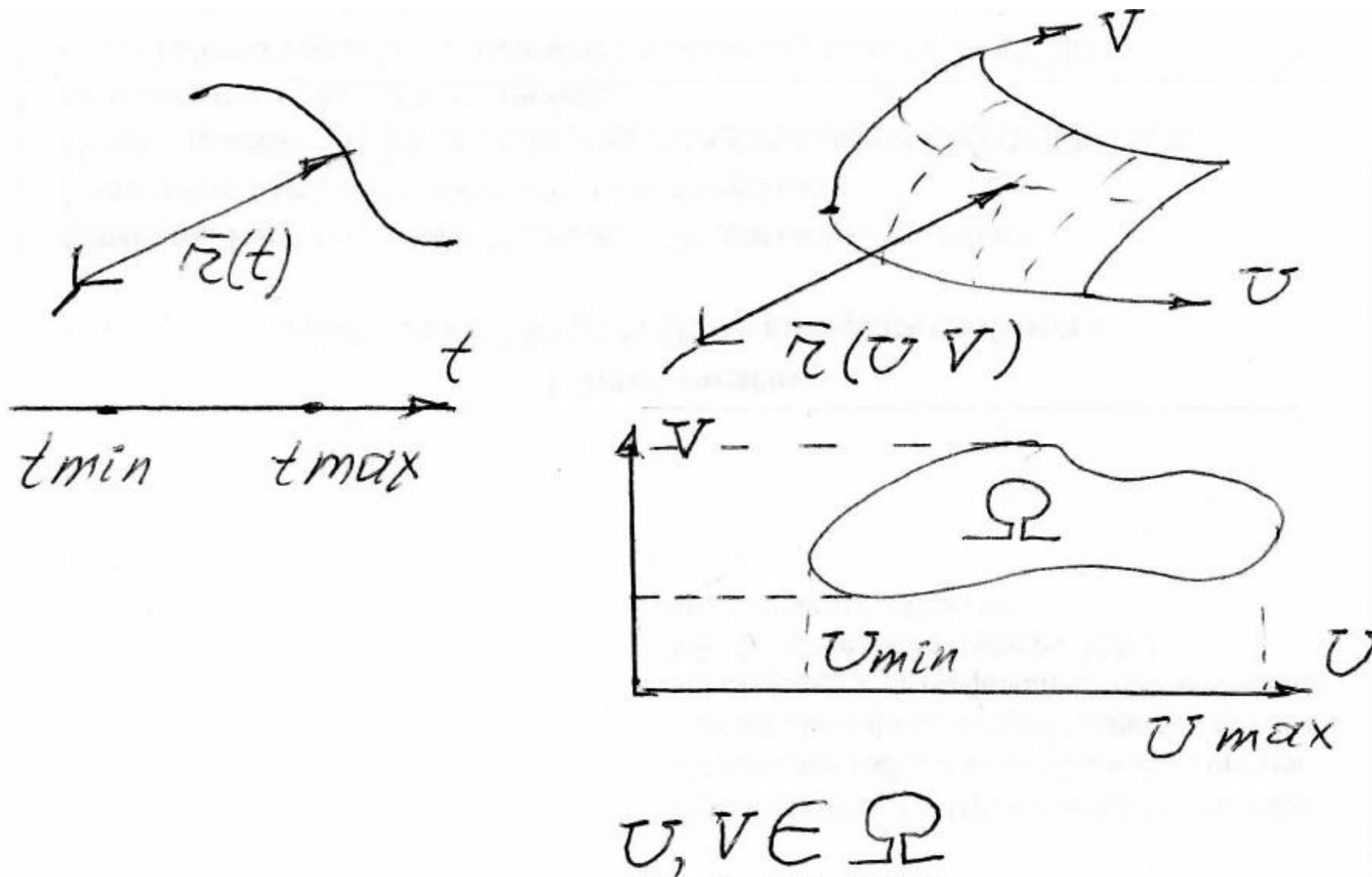
Поверхность Безье

$$\bar{C}(U, V) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m B_i^n(U) \cdot B_j^m(V) \cdot \bar{C}_{ij};$$
$$0 \leq U \leq 1 \quad 0 \leq V \leq 1$$

Почему при описании поверхности необходимы два параметра



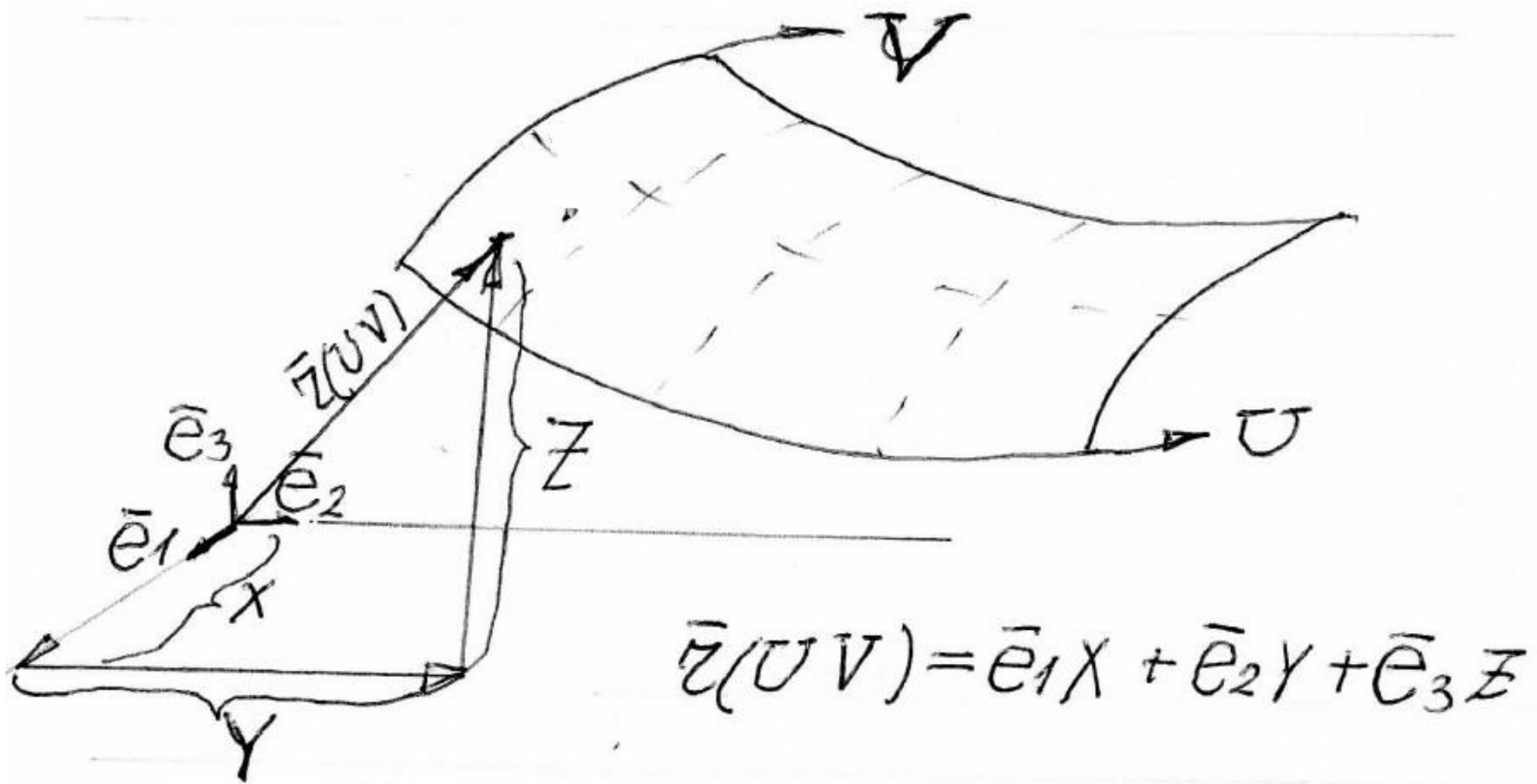
Область параметров



Любая точка на поверхности может быть определена:

И в прямоугольных декартовых координатах (X Y Z).

И в координатах поверхности (U V)



И ещё обратите внимание на *пунктирные линии* на предыдущем слайде. Этими пунктирными линиями как сеткой на рисунках часто изображают сами поверхности. Эти линии называются *координатными U или V линиями*.

Уравнения этих линий можно получить, если в векторном, параметрической уравнении самой поверхности принять **постоянным** некоторое значение параметров U или V . В этом случае уравнение поверхности выродится в уравнение кривой.